

Universidad Autónoma de Nuevo León

Facultad Ciencias Físico Matemáticas

Tema: Laboratorio-Fase III

Materia: Programación Básica

Grupo: Y52

Aula:208

Equipo: #3

Fecha: 13 de mayo de 2026

Alumno: Garcia Martinez Angel Alan <i>Apellido Paterno / Apellido Materno / Nombre(s)</i>	No. de Matrícula: 2095007	Carrera: LCC
Alumno: Hernandez Villarreal Jesus Eduardo <i>Apellido Paterno / Apellido Materno / Nombre(s)</i>	No. de Matrícula: 1949376	Carrera: LMAD
Alumno: Navarro Águilar Bruno Ángel <i>Apellido Paterno / Apellido Materno / Nombre(s)</i>	No. de Matrícula: 2221537	Carrera: LA
Alumno: Patiño González Erick Ivan <i>Apellido Paterno / Apellido Materno / Nombre(s)</i>	No. de Matrícula: 2208066	Carrera: LMAD
Alumno: Vazquez Alonso Andrik Jared <i>Apellido Paterno / Apellido Materno / Nombre(s)</i>	No. de Matrícula: 2192476	Carrera: LCC
Alumno: Williams Méndez Benjamín Adrián <i>Apellido Paterno / Apellido Materno / Nombre(s)</i>	No. de Matrícula: 1962198	Carrera: LMAD

#Problema 70

```
import math as mt

a = mt.sin(mt.radians(45)) + mt.cos(mt.pi)

b = mt.sqrt(mt.pow(mt.e,2))

c = round(mt.pi * mt.sqrt(2), 3)

print("La suma de seno(45º) y cos(pi) es igual a", a)
print("La raiz cuadrada de e, elevado al cuadrado es", b)
print("La multiplicacion de pi y raiz de dos es", c)
```

#Problema 71

```
import sympy as sp

x = sp.symbols('x')

# a)  $x^2 - 5x + 7 = 0$ 
eq1 = x**2 - 5*x + 7
solucion_a = sp.solve(eq1, x)
print(f"a) Soluciones de  $x^2 - 5x + 7$ : {solucion_a}")

# b)  $7x^2 + 9x - 7 = 8x^2 - 2x - 3$ 
# Igualamos a cero pasando todo a un lado:  $(7x^2 + 9x - 7) - (8x^2 - 2x - 3) = 0$ 
eq2 = sp.Eq(7*x**2 + 9*x - 7, 8*x**2 - 2*x - 3)
solucion_b = sp.solve(eq2, x)
print(f"b) Soluciones de la ecuación: {solucion_b}")
```

#Problema 72

```
import pandas as pd
```

```

data = {
    "Producto": ["bimbo", "alpura", "suavitel", "pachoncito"],
    "Precio": [45, 27, 72, 103],
    "Cantidad": [400, 350, 273, 321]
}

df = pd.DataFrame(data)

print("--- DataFrame Creado ---")
print(df)
print("\n--- Estadísticas Principales ---")
print(df.describe()) # Muestra media, desviación estándar, min, max, etc.

```

#Problema 73

```

import numpy as np
from scipy.integrate import quad

# Definimos la función  $f(x) = \sin(x^2)$ 
def funcion(x):
    return np.sin(x**2)

# Calculamos la integral de 0 a 2
resultado, error = quad(funcion, 0, 2)

print(f"El valor de la integral de  $\sin(x^2)$  en  $[0, 2]$  es: {resultado:.6f}")

```

#Problema 74

```

import os

def listar_csv():

```

```

ruta = input("Introduce el nombre o ruta de la carpeta: ")

# Validar si la carpeta existe
if os.path.isdir(ruta):
    # Obtener archivos y filtrar por extensión .csv
    archivos = [f for f in os.listdir(ruta) if f.lower().endswith('.csv')]

    # Ordenar alfabéticamente
    archivos.sort()

    if archivos:
        print(f"\nArchivos .csv encontrados en '{ruta}':")
        for archivo in archivos:
            print(f"- {archivo}")
    else:
        print("No se encontraron archivos .csv en esta carpeta.")
else:
    print("Error: La carpeta no existe.")

listar_csv()

```

#Problema 75

```

import sys
from pathlib import Path

if len(sys.argv) == 3:
    archivo = Path(sys.argv[1])
    n = sys.argv[2]
    try:
        n = int(sys.argv[2])
    except (ValueError, IndexError):
        print("Error: El segundo argumento debe ser un número entero.")

```

```

    sys.exit(1)
if archivo.exists() and archivo.is_file():
    with open(archivo, "r") as txt:
        for x in range(n):
            print((txt.readline()).strip())
else:
    print("El archivo no existe")
else:
    print("Cantidad de argumentos invalida")

```

#Problema 76

```

import matplotlib.pyplot as plt
x = [1, 2, 3, 4, 5]
y = [2, 4, 1, 8, 7]
plt.plot(x, y, marker='o')
plt.title("Grafica del problema 76")
plt.xlabel("Eje X")
plt.ylabel("Eje Y")
plt.savefig("grafica.png")
plt.show()

```

#Problema 77

```

try:
    with open("entrada.txt", "r") as archivo:
        for num, linea in enumerate(archivo, start=1):
            print(num, ".-", linea.strip())
except FileNotFoundError:
    print("ERROR: El archivo no existe")

```

#Problema 78

```

try:

```

```

with open("datos.txt", "r") as archivo:
    texto= archivo.read()
    caracteres = len(texto)
    palabras = len(texto.split())
    lineas = len(texto.splitlines())

    print("Total de caracteres: ", caracteres, "\n Total de palabras: ", palabras, "\n Total de
lineas: ", lineas)
except:
    print("ERROR: Archivo no encontrado")

```

#Problema 79

```

try:
    with open("perfil.txt", "w") as archivo:
        archivo.write(input("Ingrese su nombre: ") + "\n")
        archivo.write(input("Ingrese su edad: ") + "\n")
        archivo.write(input("Ingrese su carrera: "))
except PermissionError:
    print("ERROR: No tienes permisos para escribir en el archivo")

```

Problema 80

```

try:
    with open("origen.txt", "r", encoding="utf-8") as archivo_origen:
        contenido = archivo_origen.read()

    with open("copia.txt", "w", encoding="utf-8") as archivo_copia:
        archivo_copia.write(contenido)

    print("El archivo 'copia.txt' fue creado con el contenido de 'origen.txt' exitosamente")

except FileNotFoundError:
    print("Error, el archivo 'origen.txt' no existe.")

```

```
except Exception as e:  
    print(f'Error inesperado: {e}')
```

Problema 81

```
try:  
    frase = input("Ingresa una frase: ")  
    with open("registro.txt", "a", encoding="utf-8") as archivo:  
        archivo.write(frase + "\n")  
    print("Frase agregada exitosamente.")  
except Exception as e:  
    print(f'Error: {e}')
```

Problema 82

```
try:  
    with open("a.txt", "r", encoding="utf-8") as a, \  
        open("b.txt", "r", encoding="utf-8") as b:  
  
        contenido_a = a.read()  
        contenido_b = b.read()  
  
    with open("combinado.txt", "w", encoding="utf-8") as combinado:  
        combinado.write(contenido_a + contenido_b)  
  
    print("Archivos combinados en 'combinado.txt'")  
  
except FileNotFoundError as e:  
    print(f'Error: No se encontró el archivo {e.filename}')
```

```
except Exception as e:  
    print(f'Error: {e}')
```

#Problema 83

```

try:
    numeros = []

    with open("numeros.txt", "r", encoding="utf-8") as archivo:
        for linea in archivo:
            try:
                num = float(linea.strip())
                numeros.append(num)
            except ValueError:
                print(f"error, linea invalida: '{linea.strip()}'")

    if len(numeros) == 0:
        print("error, no hay numeros validos")
    else:
        promedio = sum(numeros) / len(numeros)
        print(f"Promedio: {promedio:.2f}")

except FileNotFoundError:
    print("error, archivo 'numeros.txt' no existe")
except Exception as e:
    print(f"error: {e}")

```

#Problema 84

```

nombre_archivo = input("Nombre del archivo: ")

try:
    with open(nombre_archivo, "r", encoding="utf-8") as archivo:
        contenido = archivo.read(5)

    if len(contenido) < 5:
        print("error, el archivo tiene menos de 5 caracteres")

```



```

else:
    numero = int(contenido)
    print(f"Numero: {numero}")

except FileNotFoundError:
    print("error, ese archivo no existe")
except ValueError:
    print("error, contenido que no es numero entero")
except Exception as e:
    print(f"error: {e}")

```

#Problema 85

```

import re

texto = input("Ingresa una cadena de texto: ")

patron = r'\b[A-ZÁÉÍÓÚÑ][a-záéíóúñ]*\b'
resultado = re.findall(patron, texto)

print(resultado)

```

#Problema 86

```

import re

correo = input("Ingresa un correo electrónico: ")

# Patrón básico: letras/números + @ + letras + . + dominio
patron = r'^[a-zA-Z0-9]+@[a-zA-Z]+\.[a-zA-Z]+$'

if re.match(patron, correo):
    print("Válido")

```

else:

```
    print("Inválido")
```

#Problema 87

```
import re
```

```
texto = input("Ingresa una cadena de texto: ")
```

```
# Patrón: números como 123, 4.56, .78, 0.9
```

```
patron = r'\d+\.\d*|\.\d+|\d+'
```

```
encontrados = re.findall(patron, texto)
```

```
# Convertir a float
```

```
numeros = [float(num) for num in encontrados]
```

```
print(numeros)
```

#Problema 88

```
import re
```

```
texto = input("Ingresa el texto donde buscar fechas: ")
```

```
# Patrón: días 1-31, meses 1-12, años de 4 dígitos
```

```
patron = r'\b(0?[1-9]|[12]\d|3[01])/(0?[1-9]|1[012])/(\d{4})\b'
```

```
fechas = re.findall(patron, texto)
```

```
# Reconstruir fechas completas
```

```
fechas_completas = [f'{d}/{m}/{a}' for d, m, a in  
re.findall(r'\b(\d{1,2})/(\d{1,2})/(\d{4})\b', texto)]
```

```
print(fechas_completas)
```

#Problema 89

```

import re

contraseña = input("Ingresa una contraseña: ")

longitud = len(contraseña) >= 8
mayuscula = re.search(r'[A-ZÁÉÍÓÚÑ]', contraseña)
minuscula = re.search(r'[a-záéíóúñ]', contraseña)
numero = re.search(r'\d', contraseña)

if longitud and mayuscula and minuscula and numero:
    print("Contraseña segura")
else:
    print("Insegura")

```

#Problema 90

```

import re

texto = "Eres muy tonto y FEo conmigo."
palabras_prohibidas = ["tonto", "feo"]

patron = "|".join(palabras_prohibidas)

def censurar(match):
    return "*" * len(match.group())

texto_censurado = re.sub(patron, censurar, texto, flags=re.IGNORECASE)
print("Texto censurado:")
print(texto_censurado)

```

#Problema 91

```

import re

```

```

texto = """
juan123@gmail.com
maria.lopez@hotmail.com
"""

usuarios = re.findall(r'([\w\.-]+)@', texto)

print(usuarios)

```

#Problema 92

```

import re

parrafo = "Hola mundo. ¿Cómo estás? Estoy bien!"

oraciones = re.split(r'[!?.]+', parrafo)

for oracion in oraciones:
    if oracion.strip():
        print(oracion.strip())

```

#Problema 93

```

import requests

url = "http://numbersapi.com/42?json"

response = requests.get(url)

try:
    datos = response.json()
    print(datos["text"])

```

```
except Exception as e:
```

```
    print("Error:")
```

```
    print(e)
```

```
    print("\nRespuesta real:")
```

```
    print(response.text)
```

#Problema 94

```
import requests
```

```
url = "https://api.github.com"
```

```
response = requests.get(url)
```

```
print(response.status_code)
```

```
if response.status_code == 200:
```

```
    print("Todo bien")
```

#Problema 95

```
import requests
```

```
url = "https://api.open-meteo.com/v1/forecast?latitude=19.43&longitude=-99.13&current_weather=true"
```

```
res = requests.get(url)
```

```
datos = res.json()
```

```
clima = datos["current_weather"]
```

```
temperatura = clima["temperature"]
```

```
viento = clima["windspeed"]
```

```
print(f"Temperatura actual: {temperatura} °C")
print(f"Velocidad del viento: {viento} km/h")
```

#Problema 96

```
import requests

url = "https://pokeapi.co/api/v2/pokemon/25"
res = requests.get(url)
datos = res.json()

nombre = datos["forms"][0]["name"]
tipos = datos["types"][0]["type"]["name"]

print(f"El nombre del pokemón es {nombre}")
print(f"El tipo del pokemón es {tipos}")
```

#Problema 97

```
import requests
import json

url = "https://api.github.com/users/google"
res = requests.get(url)
datos = res.json()

with open("respuesta.json","w",encoding="UTF-8") as f:
    json.dump(datos,f,indent=4)
```

#Problema 98

```
import requests
```

```

url = "https://api.dictionaryapi.dev/api/v2/entries/en/example"
res = requests.get(url)
datos = res.json()

palabra = datos[0]["word"]
definicion = datos[0]["meanings"][0]["definitions"][0]["definition"]

print(f"{palabra}: {definicion}")

```

#Problema 99

```

import requests

while True:
    try:
        numero = int(input("ingrese un numero: "))
        break
    except ValueError:
        print("el numero debe ser entero")

url = f"https://numbersapi.com/{numero}?json"
res = requests.get(url)
try:
    datos = res.json()
    print(datos["text"])

except requests.exceptions.JSONDecodeError:
    print("No se recibieron datos")

```

#Problema 100

```

import requests

```

```
url = "https://pokeapi.co/api/v2/pokemon?limit=5"
res = requests.get(url)
datos = res.json()

for pok in datos["results"]:
    print(pok["name"])
```